

5. 確率分布とモーメント母関数

5.1. ポアソン分布

命題「二項分布は、ポアソン分布で近似できる．その一方で、正規分布も二項分布を近似できる」を考える．この命題は正しいかどうか考察せよ．間違いであれば、その理由を指摘せよ．もし、正しいならば、なぜ、同じ二項分布が2つの異なる分布、ポアソン分布と正規分布とで近似できるのか、その理由を、できるだけ数式を用いて説明せよ．

解答

この命題は正しい． $\text{Bin}(n, p)$ は $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ とかけて、 np および $n(1-p)$ が十分に大きいときはド・モアブル・ラプラスの定理から $N(np, np(1-p))$ に近似できる．他方で n が十分に大きく p が十分に小さいときはポアソンの小数の法則から $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ とみなせて、近似的にポアソン分布に従うものとみなせる．

5.2. 指数分布とポアソン分布

ある銀行に1台のATMがあり、このATMの1人当たりの処理時間は平均40秒の指数分布に従う．また、このATMを利用するために到着する利用者の数は1時間当たり平均60人のポアソン分布に従う．このとき、利用者がATMに並んでから処理が終了するまでの時間の平均値はどれですか．選択に際した、理由/計算考察も詳しく記述すること．

- ア 60 秒
- イ 75 秒
- ウ 90 秒
- エ 105 秒
- オ 120 秒

解答

わからん…

5.3. 二項分布とポアソン分布

- (1) 打率が3割のバッターが5打席で、ヒットを少なくとも一本打つ確率を求めなさい．
- (2) 平均して1分間に2人が銀行窓口に並ぶとする．この窓口に1分間に4人以上並ぶ確率を求めなさい．

解答

- (1) このバッターが5打席で打つヒットの本数を X とすれば, $X \sim \text{Bin}(5, 0.3)$ であり

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (0.7)^5 = 1 - 0.16807 = 0.83193$$

- (2) この窓口で1分間に並ぶ人数を X とすれば, $X \sim \text{Po}(2)$ であり

$$\begin{aligned} P(X \geq 4) &= 1 - P(0 \leq X \leq 3) = 1 - e^{-2} \left(1 + 2 + 2 + \frac{4}{3} \right) = 1 - \frac{19}{3} e^{-2} \\ &\approx 1 - \frac{19}{3} \cdot \frac{18}{133} = \frac{57}{399} \approx 0.1429 \end{aligned}$$

ただし

$$e^2 = 1 + \frac{2}{(1-1) + \frac{1}{3 + \frac{1}{5 + \frac{1}{7 + \frac{1}{9 + \ddots}}}}} \approx 1 + \frac{2}{0 + \frac{1}{3 + \frac{1}{5 + \frac{1}{7 + 0}}}} = \frac{18}{399} \quad (5.1)$$

を用いた.

5.4. ポアソン分布

確率値の回答では, 小数点下4桁までの値で答えること.

- (1) ある町の1日の交通事故の件数が, 平均3件のポアソン分布に従うとする. この町におけるある日の事故件数が, 2件以上である確率を求めよ.
- (2) 確率変数 X がポアソン分布に従い, $P(X=3) = 5P(X=5)$ なる関係を満たす. この時の $P(X \leq 3)$ を計算せよ.

解答

- (1) $X \sim \text{Po}(3)$ より

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(0 \leq X \leq 1) = 1 - e^{-3}(1 + 3) = 1 - \frac{4}{e^3} \\ &\approx 1 - 4 \cdot \frac{221}{4439} = \frac{3555}{4439} \approx 0.8009 \end{aligned}$$

ただし

$$e^3 \approx 1 + \frac{6}{(2-3) + \frac{9}{6 + \frac{9}{10 + \frac{9}{14 + \frac{9}{18 + 0}}}}} = \frac{4439}{221} \quad (5.2)$$

を用いた.

$$(2) P(X=3) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^3}{3!} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^3}{6} \text{ および } 5P(X=5) = 5e^{-\lambda} \frac{\lambda^5}{5!} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^3}{6} \left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 \text{ より, } \lambda=2$$

である. ゆえに $X \sim Po(2)$ より

$$P(X \leq 3) = e^{-2} \left(1 + 2 + 2 + \frac{4}{3}\right) \approx \frac{18}{133} \cdot \frac{19}{3} = \frac{342}{399} \approx 0.8751$$

ただし式 (5.1) を用いた.

5.5. ポアソン分布の例

不良品率が 1% である製品を, 200 個取り出し袋に詰める時, 次を求めよ.

- (1) 袋の中の不良品の数 X の確率分布
- (2) 不良品が全く入っていない確率
- (3) 不良品が 3 個以上入っている確率

(2) と (3) の答えは, できるだけ適当な小数点までの近似で, 最終計算すること.

解答

$$(1) P(X=k) = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{100}\right)^k \left(\frac{99}{100}\right)^{200-k} \approx e^{-2} \frac{2^k}{k!}$$

$$(2) P(X=0) \approx e^{-2} \approx \frac{18}{133} \approx 0.1353$$

$$(3) P(X \geq 3) = 1 - P(0 \leq X \leq 2) = 1 - e^{-2}(1 + 2 + 2) \approx 1 - 5 \cdot \frac{18}{133} = \frac{43}{133} \approx 0.3233$$

5.6. 二項分布とその近似

確率値の回答では, 小数点下 4 桁までの値で答えること. 計算考察過程も詳しく回答すること.

- (1) サイコロを 240 回投げた時, 6 の目が 38~45 回出る確率を求めなさい.
- (2) 不良品率が 0.1% である製品を 500 個取り出した時, 不良品が 3 個以上入っている確率を求めなさい.

解答

- (1) $n = 240$ および $p = \frac{1}{6}$ とおくと, 6 の目が出る回数 X は二項分布 $Bin(n, p)$ に従う. $np = 40$ と $n(1-p) = 200$ のいずれも十分に大きい (5 以上) ため, ド・モアブル-ラプラスの定理から X は近似的に正規分布 $N(np, np(1-p)) = N\left(40, \frac{100}{3}\right)$ に従うものとみなせて

$$\begin{aligned}
P(38 \leq X \leq 45) &\approx P(37.5 \leq X \leq 45.5) = P\left(\frac{37.5 - 40}{10/\sqrt{3}} \leq Z \leq \frac{45.5 - 40}{10/\sqrt{3}}\right) \\
&= P(-0.25\sqrt{3} \leq Z \leq 0.55\sqrt{3}) \approx P(-0.43 \leq Z \leq 0.95) \\
&= 0.8289 - 0.3336 = 0.4953
\end{aligned}$$

- (2) $n = 500$ および $p = \frac{1}{1000}$ とおくと, 不良品の個数 X は二項分布 $\text{Bin}(n, p)$ に従う. n は十分に大きく P は十分に小さいため, X は近似的にポアソン分布 $\text{Po}(\lambda)$ に従うものとみなせて, $\lambda = np = \frac{1}{2}$ に留意して

$$\begin{aligned}
P(X \geq 3) &= 1 - P(0 \leq X \leq 2) = 1 - e^{-\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}\right) = 1 - e^{-\frac{1}{2}} \frac{13}{8} \\
&\approx 1 - \frac{12 \cdot 2^2 - 6 \cdot 2 + 1}{12 \cdot 2^2 + 6 \cdot 2 + 1} \cdot \frac{13}{8} = 1 - \frac{37}{61} \cdot \frac{13}{8} = \frac{7}{488} \approx 0.0143
\end{aligned}$$

ただし

$$\sqrt[n]{e} \approx 1 + \frac{2}{(2n-1) + \frac{1}{6n+0}} = \frac{12n^2 + 6n + 1}{12n^2 - 6n + 1} \quad (5.3)$$

を用いた.

5.7. 二項分布とポアソン分布

「表が出る確率が p ($0 < p < 1$), 裏が出る確率が $(1-p)$ のコインを独立に N 回 ($N > 1$) 投げ, 得られる表と裏の列」を考える. 以下の問に, 式の導出も含めて答えよ.

- (1) $N = 5$ とする. 列「表表裏表裏」が得られる確率を求めよ.
- (2) 最初の t 個 ($0 \leq t \leq N$) がすべて表になる確率を求めよ.
- (3) 初めて裏がでるまでの, 表の数を m とする. ただし, 裏がひとつもない列では $m = N$ とする ($0 \leq m \leq N$). この m の期待値を求めよ.
- (4) 表を n 個 ($0 \leq n \leq N$), 裏を $(N-n)$ 個持つ列が得られる確率 $P(n \& N, p)$ を求めよ.
- (5) 上記 (4) において, n の期待値を求めよ.
- (6) n と $\lambda = Np$ を固定し, $N \rightarrow \infty$ の極限をとると, (4) の確率分布 $P(n \& N, p)$ はポアソン分布 $P(n; \lambda)$ に近づくことを証明せよ. 必要であれば, 等式 $\lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{N}\right)^N = e^x$ を使って良い.

解答

$$(1) p \cdot p \cdot (1-p) \cdot p \cdot (1-p) = p^3(1-p)^2$$

$$(2) p^t$$

$$(3) E[m] = \sum_{m=0}^{N-1} p^m(1-p) \cdot m + p^N \cdot m = \frac{p}{1-p}(1-p^N)$$

$$(4) P(n \& N, p) = \binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n}$$

$$(5) E[n] = \sum_{n=0}^N n P(n \& N, p) = Np$$

(6) $\lambda = Np$ に留意すれば以下より従う :

$$\begin{aligned} & \lim_{N \rightarrow \infty} \binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n} \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N!}{n!(N-n)!} p^n (1-p)^{N-n} \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} N(N-1)(N-2) \cdots (N-n+1) \left(\frac{\lambda}{N}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^{N-n} \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\lambda^n}{n!} \left(1 - \frac{1}{N}\right) \left(1 - \frac{2}{N}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{N}\right) \left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^{-n} \left(1 + \frac{-\lambda}{N}\right)^N \\ &= \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} \end{aligned}$$